

DICCIONARIO DE DATOS

Proyecto: Análisis del Mercado Eléctrico en España (ESIOS)

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

El modelo desarrollado corresponde a un sistema analítico basado en datos del operador del sistema eléctrico español (ESIOS), cuyo objetivo es analizar:

- Demanda eléctrica
- Generación energética
- Precios del mercado
- Servicios de ajuste
- Interconexiones internacionales
- Balance del sistema

El modelo sigue un enfoque tipo **star schema**, compuesto por:

◆ Tablas de hechos:

- Fact_Energia_ESIOS
- Fact_precio_spot

◆ Tablas de dimensiones:

- Dim_Calendario
- Dim_Hora
- Dim_Pais

2. TABLAS DEL MODELO

2.1 Fact_Energia_ESIOS

Descripción:

Tabla principal con datos operativos del sistema eléctrico español a nivel horario.

Granularidad:

- Nivel: **hora**
- Claves: fecha + hora

Campos principales:

Campo	Descripción	Unidad
demanda_real	Demanda real del sistema	MWh
demanda_programada	Demanda planificada	MWh
demanda_prevista	Demanda estimada	MWh
gen_eolica	Generación eólica	MWh
gen_solar	Generación solar	MWh
gen_hidraulica	Generación hidráulica	MWh
gen_nuclear	Generación nuclear	MWh
gen_ciclo_combinado	Generación térmica	MWh
precio_mercado	Precio mercado diario	€/MWh
precio_ajustes	Costes de ajuste	€/MWh
energia_balance	Energía de balance del sistema	MWh
restricciones_pbf_subir/bajar	Restricciones técnicas	MWh
regulacion_secundaria/terciaria	Servicios de regulación	MWh
balance_rr	Reserva de regulación	MWh
francia_import/export	Intercambio con Francia	MWh
portugal_import/export	Intercambio con Portugal	MWh
marruecos_import/export	Intercambio con Marruecos	MWh

2.2 fact_precio_spot

Descripción:

Tabla con precios del mercado eléctrico europeo por país.

Granularidad:

- Nivel: hora
- Segmentación: país

Campos:

Campo Descripción

pais País del mercado

Campo Descripción

precio Precio spot

fecha Fecha

hora Hora

2.3 Dim_Calendario

Descripción:

Dimensión temporal para análisis por fecha.

Campos:

- fecha
- año
- mes
- año-mes
- trimestre
- día

2.4 Dim_Hora

Descripción:

Dimensión para análisis horario.

Campos:

- hora
- tramo horario
- hora texto

2.5 Dim_Pais

Descripción:

Dimensión para segmentación de mercados internacionales.

Campos:

- pais
- orden

- icono (uso visual)

3. MEDIDAS DAX

3.1 DEMANDA

Medida	Descripción
Demanda Total	Energía total demandada
Demanda P1/P2/P3	Segmentación por tarifa
Demanda Promedio	Promedio horario
Demanda Programada	Planificación del sistema
Demanda Prevista	Predicción

3.2 KPIs DEMANDA

Medida	Descripción
Variacion Demanda %	Desviación respecto a plan
Desviacion Absoluta MW	Diferencia real vs plan
Alerta Demanda	Clasificación operativa
Banda Superior/Inferior	Límites de control
Insight Demanda	Interpretación textual

3.3 GENERACIÓN

Medida	Descripción
Gen Eolica	Producción eólica
Gen Solar	Producción solar
Gen Nuclear	Producción nuclear
Gen Hidraulica	Producción hidráulica
Gen Ciclo Combinado	Generación térmica
Gen Carbon	Generación carbón

3.4 KPIs GENERACIÓN

Medida	Descripción
Generacion Total	Total energía generada
Gen Limpia	Renovables + nuclear
Gen No Limpia	Fuentes fósiles
% Generacion Limpia	Proporción renovable
Ratio Generacion	Generación vs demanda

3.5 CONSUMO

Medida	Descripción
Consumo Mercado Libre	Clientes liberalizados
Consumo Regulado	PVPC
Consumo Directo	Grandes consumidores
Consumo Servicios Auxiliares	Operación sistema

3.6 PRECIOS

Medida	Descripción
Precio Mercado Diario	Precio base
Precio Ajustes	Costes adicionales
Precio Final	Precio total
Precio Spot	Precio internacional
Precio Promedio	Media del mercado

3.7 SERVICIOS DE AJUSTE

Medida	Descripción
PBF Total	Restricciones técnicas
Regulación Secundaria	Ajuste automático
Regulación Terciaria	Ajuste manual

Medida	Descripción
Balance RR	Reserva

3.8 INTERCONEXIONES

Medida	Descripción
Import/Export	Flujo energético
Saldo País	Export - Import
Saldo Total	Balance global
% Interconexiones	Peso en sistema

3.9 POTENCIA

Medida	Descripción
Potencia Disponible	Capacidad activa
Potencia Instalada	Capacidad total
Potencia Indisponible	No operativa

3.10 ALMACENAMIENTO

Medida	Descripción
Turbinacion Bombeo	Generación
Consumo Bombeo	Consumo
Almacenamiento Neto	Balance
% Almacenamiento	Peso relativo

3.11 RENOVABLES (ERNI)

Medida	Descripción
% ERNI RTT	No integrable en red
% ERNI RTD	Mercado diario
% ERNI TOTAL	Total

Medida	Descripción
--------	-------------

% ERNI Tiempo Real Ajustes	
----------------------------	--

4. REGLAS DE NEGOCIO

Tipos de agregación

Tipo	Uso
------	-----

SUM	Energía (MWh)
-----	---------------

AVERAGE	Precios (€/MWh)
---------	-----------------

AVERAGEX	Ajuste diario
----------	---------------

Cálculos clave

- $\text{Precio Final} = \text{Mercado} + \text{Ajustes}$
- $\text{Saldo} = \text{Export} - \text{Import}$
- $\text{Generación limpia} = \text{renovables} + \text{nuclear}$
- $\text{ERNI} = \text{energía no integrable}$

5. VISUALIZACIONES IMPLEMENTADAS

◆ Generación y consumo

- Demanda real vs planificada
- Mix energético
- Balance eléctrico

◆ Mercado y precios

- Precio mercado vs ajustes
- Precio final vs balance
- ERNI mensual

◆ Interconexiones

- Mercado spot internacional

- Saldos horarios
- Intercambio neto diario

6. VALOR ANALÍTICO DEL MODELO

Este modelo permite:

- Analizar la eficiencia del sistema eléctrico
- Evaluar dependencia energética exterior
- Detectar desviaciones operativas
- Analizar impacto de renovables
- Entender formación de precios

CONCLUSIÓN

El modelo desarrollado constituye una solución analítica completa para el estudio del sistema eléctrico español, integrando datos operativos, económicos y de mercado, y permitiendo análisis tanto estratégicos como operativos.